Trabalho Final

Atenção: é proibido utilizar ferramentas de inteligência artificial na resolução deste trabalho. O descumprimento dessa regra implicará a anulação integral da nota, ainda que o uso ocorra em apenas uma questão. Na geração de variáveis aleatórias, utilize obrigatoriamente os métodos estudados em sala de aula.

Os grupos deverão entregar um notebook contendo a resolução completa dos exercícios, incluindo códigos, gráficos, resultados e discussões. O notebook deverá estar organizado, documentado e permitir a reprodução de todos os resultados apresentados. A clareza da apresentação, a organização do código e a reprodutibilidade das simulações serão consideradas na avaliação e na composição da nota final.

Exercício 1 (Simulação de equações diferenciais estocásticas) *Uma **equação diferencial estocástica** (SDE) descreve a evolução temporal de um processo com componentes determinística e aleatória. Considere*

$$dX_t = a(X_t)\,dt + b(X_t)\,dW_t,$$

*em que W_t é um movimento browniano, a é o termo de deriva (*drift*) e b é o coeficiente de difusão.*

*Para aproximar as trajetórias, utilize o **método de Euler–Maruyama**:*

$$X_{k+1} = X_k + a(X_k)\,\Delta t + b(X_k)\,\sqrt{\Delta t}\,Z_k, \qquad Z_k \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0,1),$$

com $\Delta t = T/n$ e $k = 0, \ldots, n-1$.

(a) Movimento browniano. *Considere $a(x) = 0$, $b(x) = 1$ e $X_0 = 0$, isto é, $dX_t = dW_t$. Escolha $T > 0$ e n, simule diferentes trajetórias independentes em $[0, T]$ e apresente um gráfico com sua evolução temporal. Informe os valores utilizados para T e n.*

(b) Dinâmica guiada pelo score. *Considere a densidade*

$$p(x) = \tfrac{1}{2}\,\varphi(x; -2, 1) + \tfrac{1}{2}\,\varphi(x; 2, 1),$$

em que $\varphi(x; \mu, \sigma^2)$ denota a densidade da distribuição normal com média μ e variância σ^2. Defina

$$a(x) = \frac{d}{dx}\log p(x), \qquad b(x) = \sqrt{2}, \qquad X_0 \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Utilizando inicialmente os mesmos valores de T e n do item (a), simule um número suficientemente grande de trajetórias independentes e construa o histograma dos valores finais X_T. Sobreponha a densidade $p(x)$ ao histograma e responda:

i. Como o termo de deriva altera o comportamento do processo em relação ao movimento browniano?
ii. Qual é o efeito de reduzir o passo de tempo Δt sobre a aproximação numérica?
iii. Como a distribuição de X_T muda quando o tempo total T aumenta?

Para embasar a discussão, repita a simulação com pelo menos dois valores de Δt e dois valores de T.

Exercício 2 (Difusão de calor em uma chapa circular) *Considere uma chapa de raio* 1*, cuja temperatura é mantida fixa na borda de acordo com*

$$g(x,y) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \qquad (x^2 + y^2 = 1).$$

Nosso objetivo é estimar a temperatura de equilíbrio $u(x_0, y_0)$ em pontos internos da chapa, utilizando o ***método de Monte Carlo****.*

Para cada ponto inicial (x_0, y_0), realize M simulações independentes de uma partícula que começa nesse ponto. A cada passo, atualize sua posição por

$$(x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k, y_k) + \sqrt{\Delta t}\,(Z_{1,k}, Z_{2,k}), \qquad Z_{1,k}, Z_{2,k} \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0,1).$$

Encerre cada trajetória no primeiro passo que atingir ou ultrapassar a borda. Se o passo ultrapassar o círculo, considere como ponto de saída a primeira interseção do segmento percorrido com a circunferência $x^2 + y^2 = 1$. Registre a temperatura g nesse ponto. A estimativa é

$$\widehat{u}(x_0, y_0) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} g\big(x^{(i)}_{\text{saida}}, y^{(i)}_{\text{saida}}\big).$$

Informe os valores de M e Δt utilizados.

(a) *Estime a temperatura nos pontos $(0,0)$, $(0.3,0)$ e $(0.7,0)$.*

(b) *Compare as estimativas e verifique se a temperatura aumenta à medida que o ponto inicial se aproxima da metade direita (quente) da borda.*

(c) *Compare as estimativas com os valores da solução analítica:*

$$u(0,0) = 0.5, \qquad u(0.3,0) \approx 0.686, \qquad u(0.7,0) \approx 0.889.$$

Discuta eventuais diferenças entre os resultados numéricos e os valores teóricos.

(d) *Para cada um dos três pontos iniciais, represente algumas trajetórias simuladas dentro do círculo. Distinga os grupos por cores e destaque os pontos de partida e de saída.*

(e) *Estime $u(x,y)$ por Monte Carlo em uma malha de pontos internos e produza um mapa de calor. Compare-o com o mapa da solução analítica exata*

$$u(r,\theta) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{2r\cos\theta}{1 - r^2}\right), \qquad 0 \leq r < 1.$$

Comente as semelhanças e diferenças entre os mapas, especialmente na transição da região fria para a quente.

Exercício 3 (Mistura Poisson–Gama e sobredispersão) *A distribuição de Poisson é utilizada para modelar contagens, mas impõe a condição* $\mathbb{E}[Y] = \mathrm{Var}(Y)$. *Uma alternativa para permitir* ***sobredispersão*** *(variância maior que a média) é considerar uma taxa aleatória:*

$$Y \mid \Lambda = \lambda \sim \mathrm{Poisson}(\lambda), \qquad \Lambda \sim \mathrm{Gamma}(r, \beta),$$

em que $r > 0$ *é o parâmetro de* ***forma*** *e* $\beta > 0$ *é o parâmetro de* ***escala*** *da distribuição Gama.*

(a) Demonstração. *Mostre que a distribuição marginal de* Y *é Binomial Negativa, com parâmetros* r *e* $p = 1/(1+\beta)$*, isto é,*

$$P(Y = k) = \frac{\Gamma(k+r)}{k!\,\Gamma(r)}(1-p)^k p^r, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

Para isso, calcule e justifique cada etapa da integral

$$P(Y = k) = \int_0^\infty P(Y = k \mid \Lambda = \lambda) f_\Lambda(\lambda)\, d\lambda,$$

utilizando

$$P(Y = k \mid \Lambda = \lambda) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, \qquad f_\Lambda(\lambda) = \frac{\lambda^{r-1}e^{-\lambda/\beta}}{\Gamma(r)\beta^r}.$$

(b) Simulação. *Escolha* r*,* β *e o tamanho da amostra* m*. Gere* $\Lambda_1, \ldots, \Lambda_m$ *de uma distribuição* $\mathrm{Gamma}(r, \beta)$ *e, condicionalmente a cada* Λ_i*, gere* $Y_i \sim \mathrm{Poisson}(\Lambda_i)$.

Compare as frequências relativas da amostra $Y_1, \ldots, Y_m$ *com as probabilidades teóricas da* $\mathrm{BinNeg}(r, p)$*. Em seguida, calcule a média e a variância teóricas de* Y*, compare-as com as estimativas amostrais e explique como* r *e* β *afetam a sobredispersão em relação ao modelo de Poisson.*

Exercício 4 (Geração de distribuições por transformações) *Neste exercício, vamos utilizar transformações de variáveis aleatórias para gerar amostras de diferentes distribuições de probabilidade. Utilize os métodos de geração estudados em sala, além das transformações apresentadas a seguir. Informe os parâmetros e os tamanhos de amostra utilizados em cada item.* ***Para mais detalhes sobre esse exercício, consulte a Seção 4.5 das notas de aula.***

(a) Transformação de Box–Muller.

A transformação de Box–Muller permite gerar duas variáveis aleatórias normais padrão independentes a partir de duas variáveis uniformes independentes.

Considere $U_1, U_2 \sim \mathcal{U}(0,1)$ *independentes. A transformação é definida por*

$$Z_1 = \sqrt{-2\ln U_1}\cos(2\pi U_2), \qquad Z_2 = \sqrt{-2\ln U_1}\sin(2\pi U_2).$$

Pode-se mostrar que Z_1 *e* Z_2 *são independentes e possuem distribuição* $\mathcal{N}(0,1)$.

Implemente essa transformação para gerar uma amostra de variáveis normais padrão. Apresente um histograma dos valores gerados, sobrepondo a densidade teórica da normal padrão. Calcule a média e a variância amostrais e compare-as com os valores teóricos.

(b) Normal bivariada.

Uma distribuição normal bivariada permite representar duas variáveis aleatórias normais que podem apresentar correlação.

Considere duas variáveis independentes $Z_1, Z_2 \sim \mathcal{N}(0,1)$. *Podemos construir um par de variáveis normais correlacionadas por meio da transformação*

$$X = \mu_X + \sigma_X Z_1,$$

$$Y = \mu_Y + \sigma_Y\left(\rho Z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, Z_2\right),$$

em que μ_X, μ_Y *são as médias,* σ_X, σ_Y *são os desvios padrão e* ρ *é o coeficiente de correlação entre* X *e* Y.

Utilizando as variáveis normais geradas no item (a), construa uma amostra de pares (X, Y) *com os parâmetros*

$$\mu_X = 0, \qquad \mu_Y = 1,$$
$$\sigma_X^2 = 1, \qquad \sigma_Y^2 = 4, \qquad \rho = 0.6.$$

Apresente um gráfico de dispersão dos pares gerados. Calcule as médias, variâncias e correlação amostrais e compare os resultados com os parâmetros especificados.

(c) Distribuição qui-quadrado.

Uma variável aleatória com distribuição qui-quadrado com ν graus de liberdade pode ser construída pela soma dos quadrados de ν variáveis normais padrão independentes:

$$Q = \sum_{i=1}^{\nu} Z_i^2, \qquad Z_i \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Nesse caso, $Q \sim \chi^2_\nu$.

Além disso, a distribuição qui-quadrado é um caso particular da distribuição Gama:

$$\chi^2_\nu \equiv \text{Gamma}\left(\frac{\nu}{2}, 2\right),$$

considerando a parametrização por forma e escala.

Escolha um valor inteiro $\nu \geq 2$ e gere amostras da distribuição χ^2_ν utilizando os dois métodos:

(i) Soma dos quadrados de ν normais padrão independentes;

(ii) Geração de uma variável $\text{Gamma}(\nu/2, 2)$.

Compare os histogramas obtidos com a densidade teórica da distribuição qui-quadrado. Calcule também as médias e variâncias amostrais e compare-as com os valores teóricos

$$\mathbb{E}[Q] = \nu, \qquad \text{Var}(Q) = 2\nu.$$

(d) Distribuição t de Student.

A distribuição t de Student pode ser construída a partir de uma variável normal padrão e uma variável qui-quadrado independentes.

Se $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ e $V \sim \chi^2_\nu$ são independentes, então

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}}$$

possui distribuição t de Student com ν graus de liberdade.

Utilize essa transformação para gerar amostras da distribuição t de Student para pelo menos dois valores diferentes de ν.

Apresente os histogramas das amostras, sobrepondo as respectivas densidades teóricas. Compare também essas distribuições com a normal padrão e discuta como o número de graus de liberdade influencia o comportamento das caudas.